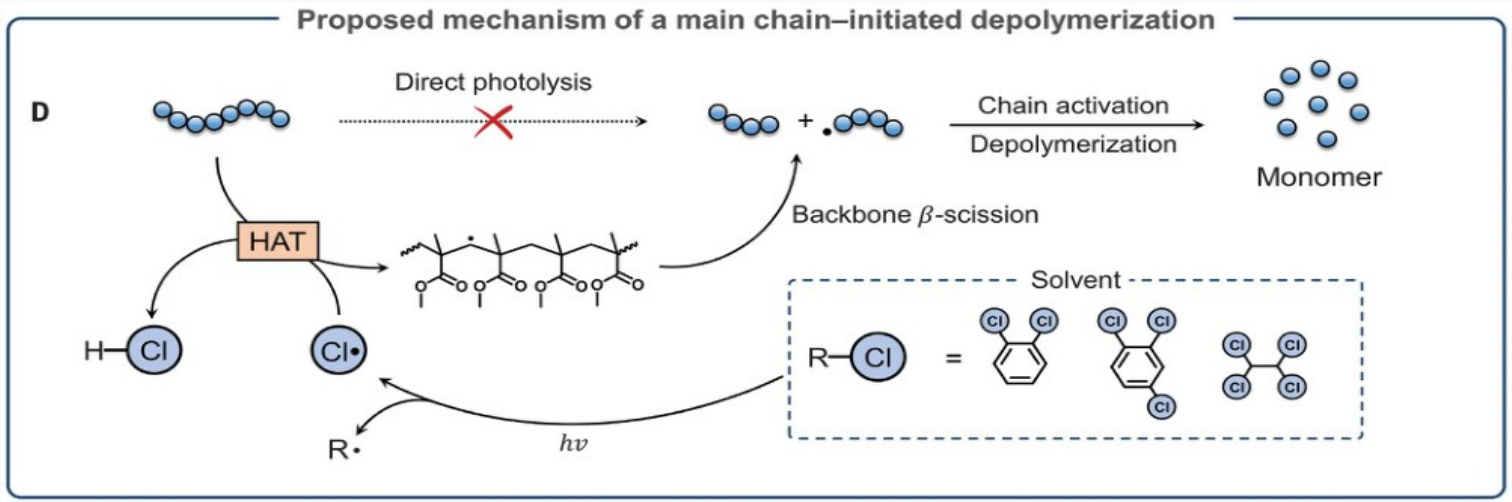
理论可行性：含氯介质可提供主链启动自由基

Science 2025 ｜商业聚甲基丙烯酸酯在含氯溶剂中实现可见光触发、主链起始的解聚

PMMA / 1,2- 二氯苯：无光催化剂解聚

415 nm | 150 °C | DCB



原文 Figure 3D： 作者提出的 HAT 诱导主链起始解聚机理。

DCB 光激发
DCB —hν→ DCB*

→

C–Cl 均裂
DCB* → Cl· + Ar·

→

Cl· 攫取主链氢
P–H + Cl· → P· + HCl

→

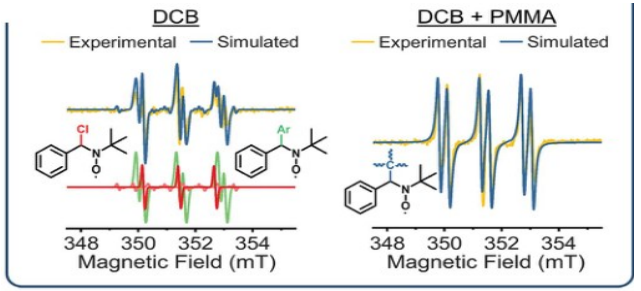
β- 裂解并解聚
P· → 新链端 → MMA

溶剂筛选 非含氯溶剂中几乎不裂解

光开关 只在光照 “ on” 阶段发生

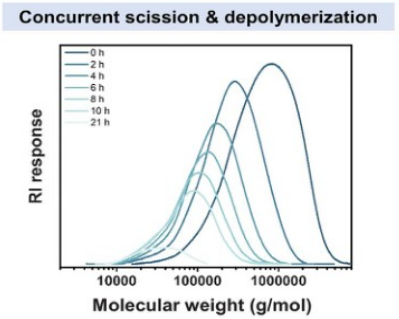
HAT 证据 检测 HCl； KIE ≈ 5

PBN–EPR ｜自由基来源



纯 DCB： 芳基与可能的 Cl· 加合物；加入 PMMA 后：烷基自由基。

SEC ｜真实链长下降



峰随时间向低分子量移动；分子量约下降 90% 。

文献启发 文献建立“含氯溶剂光解→ Cl· 攫氢→主链 β- 裂解→解聚”证据链；它支持检验 Cl· 启动路径，但不能直接证明 PVC 自身释放 Cl· 。

Wang et al., Science 2025, 387, 874–880. DOI: 10.1126/science.adr1637. 图像取自原文 Figures 2B 、 3C 、 3D 。